

# INFOSEC

## RAPPORT TECHNIQUE D'INFRASTRUCTURE

### INFOSEC

Modernisation du Système d'Information

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Projet         | Infosec — Modernisation SI   |
| Entreprise     | Infosec                      |
| Classification | Usage Interne — Confidentiel |
| Version        | 1.0 — Avril 2026             |

Pôle Infrastructure & Documentation • Pôle Administration Windows • Pôle Services Linux

# ÉQUIPE PROJET

| <b>Pôle Infrastructure<br/>&amp; Documentation<br/>LYANA RAMANANARIVO</b>                  | <b>Pôle Administration<br/>Windows (VLAN 9)<br/>LITHICIA METAHRI</b>            | <b>Pôle Services<br/>Linux (VLAN 8)<br/>ANIS MAHIOUS</b>                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Câblage physique, rédaction<br/>technique et documentation<br/>de l'infrastructure.</i> | <i>Cœur de réseau Active<br/>Directory, DNS, et politiques<br/>de sécurité.</i> | <i>Services de fichiers Samba et<br/>FTP, intégration<br/>inter-systèmes.</i> |

# SOMMAIRE

## 1. CONTEXTE D'ENTREPRISE

- **1.1 Présentation et Besoins métier**
  - *Mise en situation de Metahri Infosec et contraintes techniques.*
- **1.2 Solution technique retenue**
  - *Architecture réseau et composants applicatifs (Cisco, Windows, Debian).*

## 2. PARTIE I — INFRASTRUCTURE PHYSIQUE & RÉSEAU

- **2.1 Schéma de câblage et raccordement**
  - *Brassage Ethernet et segmentation des ports VLAN (8, 9 et Trunk).*
- **2.2 Configuration du routage et du pontage**
  - *Paramétrage VMware et routage Inter-VLAN (Router-on-a-Stick).*
- **2.3 Bilan intermédiaire — Validation du réseau**
  - *Tests de connectivité et statut opérationnel.*

## 3. PARTIE II — DÉPLOIEMENT DES SERVICES SYSTÈME

- **3.1 Cœur de réseau — Windows Server 2022 (VLAN 9)**
  - *Active Directory (AD DS), Service DNS et politiques du Pare-feu.*
- **3.2 Services de fichiers — Linux Debian 12 (VLAN 8)**
  - *Partage Samba, Serveur FTP (vsftpd) et configuration du Client DNS.*
- **3.3 Bilan intermédiaire — Validation des services**
  - *Tests d'interopérabilité et mise en production.*

## 4. SYNTHÈSE — GESTION DES INCIDENTS (LOGBOOK)

- *Recensement des erreurs techniques et solutions apportées par pôle.*

## 5. CONCLUSION GÉNÉRALE

- *Bilan du projet, points clés et indicateurs de réussite (Réseau/Services).*

# 1. CONTEXTE D'ENTREPRISE

## 1.1 Présentation et Besoins métier

Metahri Infosec est une entreprise spécialisée dans l'audit de sécurité et le conseil en cybersécurité. Son infrastructure réseau doit répondre à des exigences strictes de confidentialité et de cloisonnement des activités.

Le cahier des charges impose les contraintes techniques suivantes :

- › Séparation stricte des flux réseau via une segmentation par VLANs.
- › Gestion centralisée des identités et politiques de sécurité via Active Directory.
- › Espace de partage de fichiers inter-systèmes (Samba / FTP).
- › Accès Internet sécurisé via translation d'adresses (NAT).

## 1.2 Solution technique retenue

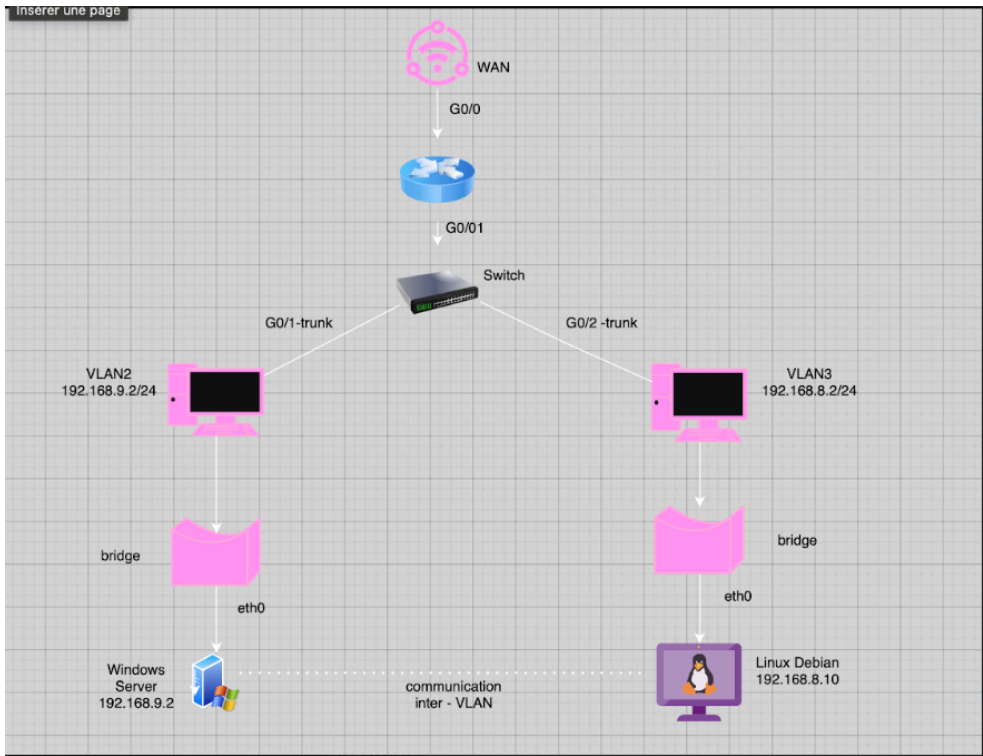
L'architecture déployée repose sur deux piliers complémentaires :

| Composant réseau                      | Composant applicatif                         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Routage Router-on-a-Stick sur Cisco   | Windows Server 2022 — Active Directory / DNS |
| Switch Cisco 2960 — Segmentation VLAN | Debian 12 — Samba / vsftpd                   |
| Encapsulation 802.1Q (Trunk)          | VMware — Pontage réseau physique/virtuel     |

# PARTIE I — INFRASTRUCTURE PHYSIQUE & RÉSEAU

## 2.1 Schéma de câblage et raccordement

Le Pôle Infrastructure a réalisé l'intégralité du câblage physique afin de garantir la segmentation de niveau 2 (Couche 2 du modèle OSI).



### Brassage Ethernet

- › Liaison des hôtes physiques sur le switch Cisco Catalyst 2960.

### Segmentation des ports

| VLAN   | Plage de ports | Réseau IP      | Usage                     |
|--------|----------------|----------------|---------------------------|
| VLAN 8 | f0/1 — f0/10   | 192.168.8.0/24 | Exploitation (Linux)      |
| VLAN 9 | f0/11 — f0/20  | 192.168.9.0/24 | Audit / Admin (Windows)   |
| Trunk  | G0/2 → Routeur | N/A            | Liaison 802.1Q vers Cisco |

## 2.2 Configuration du routage et du pontage

### Pontage VMware

- › Configuration du Virtual Network Editor pour lier les machines virtuelles à la carte Realtek Ethernet physique.

- › Association de chaque adaptateur virtuel au VLAN correspondant.

### Routage inter-VLAN — Router-on-a-Stick

- › Création de la sous-interface Fa0/0.8 — adresse 192.168.8.2/24 — VLAN 8 (Exploitation).
- › Création de la sous-interface Fa0/0.9 — adresse 192.168.9.2/24 — VLAN 9 (Audit/Admin).
- › Activation du NAT sur l'interface WAN pour l'accès Internet.

## 2.3 Bilan intermédiaire — Validation du réseau

| Test de validation                        | Résultat       |
|-------------------------------------------|----------------|
| Ping vers passerelle VLAN 8 (192.168.8.2) | ✓ Succès       |
| Ping vers passerelle VLAN 9 (192.168.9.2) | ✓ Succès       |
| Routage inter-VLAN (VLAN 8 ↔ VLAN 9)      | ✓ Opérationnel |
| Accès Internet via NAT                    | ✓ Fonctionnel  |

✓ Statut : Réseau déclaré OPÉRATIONNEL

Depuis le VLAN9:

```
C:\Users\userinsta>ping 192.168.8.2

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.8.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.8.2 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 192.168.8.2 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 192.168.8.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.168.8.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 192.168.8.2:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\userinsta>ping 192.168.8.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.8.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.8.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 192.168.8.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 192.168.8.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 192.168.8.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=255

Statistiques Ping pour 192.168.8.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms

C:\Users\userinsta>ping 192.168.9.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.9.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.9.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 192.168.9.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=255
Réponse de 192.168.9.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 192.168.9.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=255

Statistiques Ping pour 192.168.9.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms

C:\Users\userinsta>ping 192.168.9.2

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.9.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.9.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.9.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.9.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.9.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.9.2:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Depuis le VLAN8:

```
C:\Users\userinsta>ping 192.168.8.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.8.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.8.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.8.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.8.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.8.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.8.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\userinsta>ping 192.168.8.2

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.8.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.8.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.8.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.8.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.8.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.8.2:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\userinsta>ping 192.168.9.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.9.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.9.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 192.168.9.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 192.168.9.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 192.168.9.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=255

Statistiques Ping pour 192.168.9.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms

C:\Users\userinsta>ping 192.168.9.2

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.9.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.9.2 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 192.168.9.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.168.9.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.168.9.2 : octets=32 temps<1ms TTL=127

Statistiques Ping pour 192.168.9.2:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
```



## PARTIE II — DÉPLOIEMENT DES SERVICES SYSTÈME

### 3.1 Cœur de réseau — Windows Server 2022 (VLAN 9)

Le Pôle Administration Windows a déployé les briques de sécurité et d'identité sur le serveur positionné dans le VLAN 9 (Audit/Admin).

#### Active Directory Domain Services (AD DS)

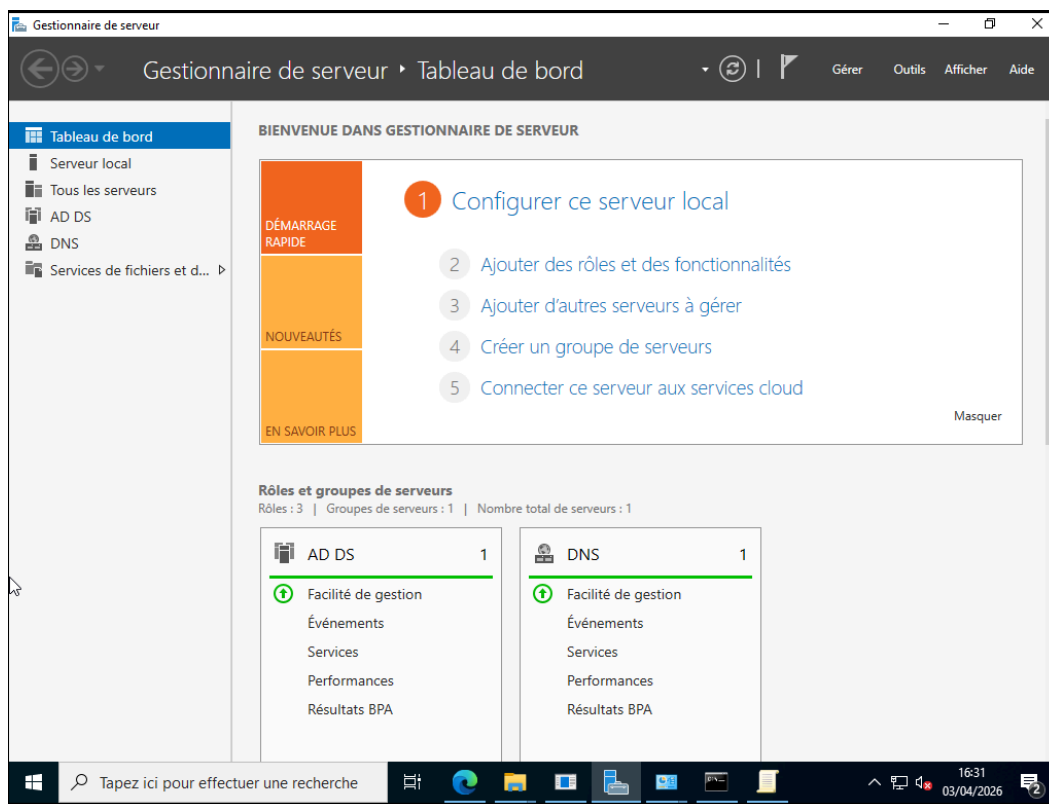
- › Promotion du contrôleur de domaine sur le domaine tp.info.
- › Gestion des Unités d'Organisation (OU), comptes utilisateurs et politiques de sécurité.
- › Configuration de Group Policy Objects (GPO) pour la standardisation des postes.

#### Service DNS

- › Intégration du rôle DNS au serveur AD DS.
- › Configuration de redirecteurs DNS vers 8.8.8.8 pour la résolution de noms externes.
- › Enregistrement des zones de résolution directe et inverse pour tp.info.

#### Pare-feu Windows

- › Création de règles entrantes ICMPv4 (Echo Request) pour permettre les diagnostics réseau.
- › Restriction des flux entrants aux protocoles strictement nécessaires.

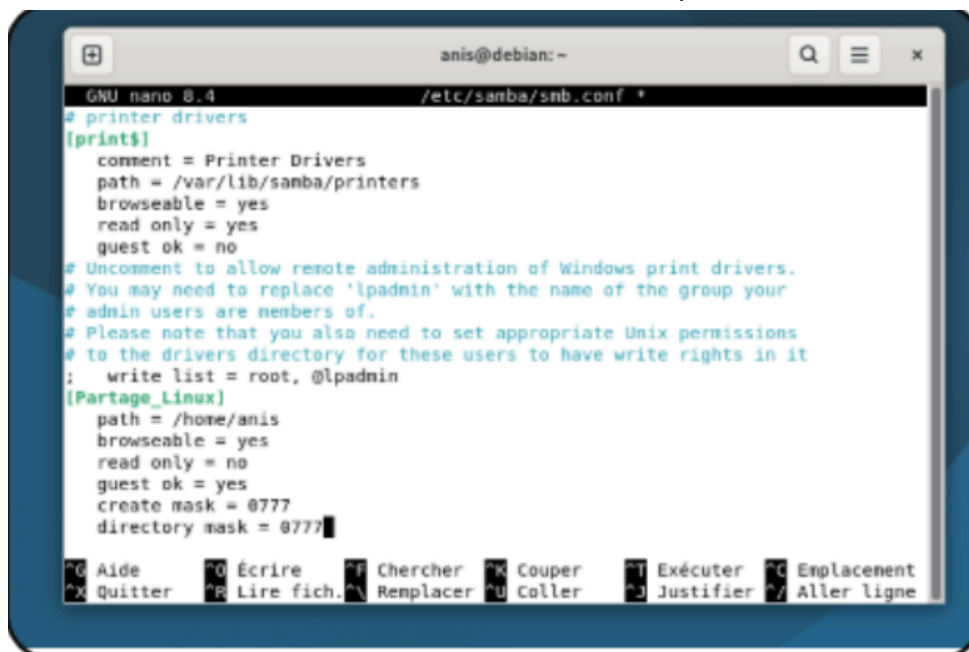


## 3.2 Services de fichiers — Linux Debian 12 (VLAN 8)

Le Pôle Services Linux a mis en place les services de partage et de transfert de fichiers sur le serveur positionné dans le VLAN 8 (Exploitation).

### Samba — Partage de fichiers inter-systèmes

- › Partage du répertoire /home/anis accessible depuis les postes du VLAN 9.
- › Enregistrement de l'utilisateur Samba via smbpasswd -a.
- › Validation des droits de lecture et d'écriture depuis Windows.



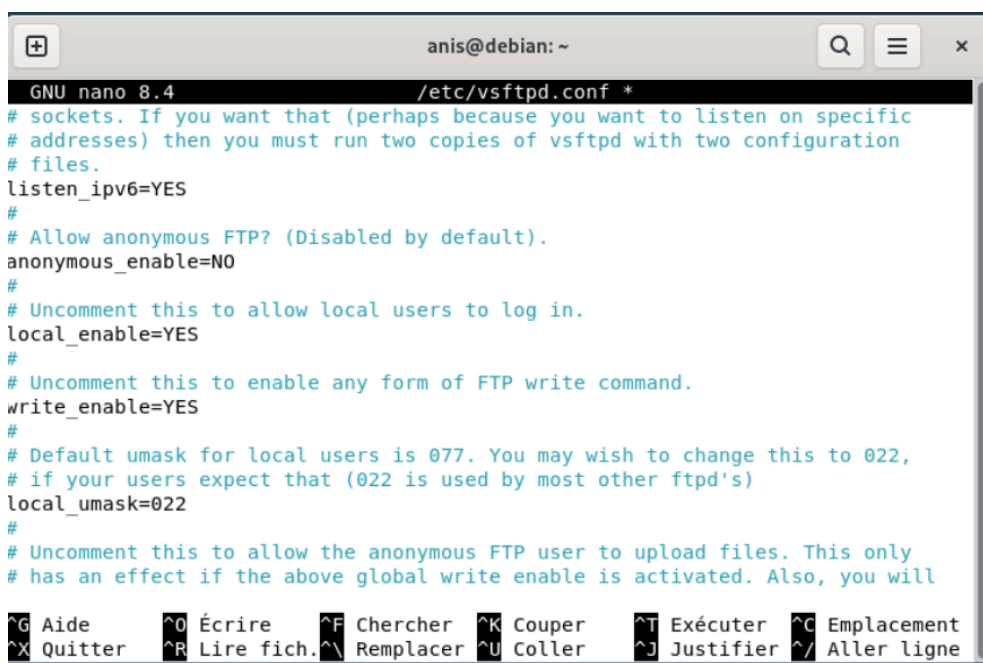
```

anis@debian: ~
GNU nano 8.4 /etc/samba/smb.conf
# printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin
[Partage_Linux]
path = /home/anis
browseable = yes
read only = no
guest ok = yes
create mask = 0777
directory mask = 0777

```

### vsftpd — Serveur FTP

- › Installation et configuration du service vsftpd.
- › Activation des droits d'écriture (write\_enable=YES dans vsftpd.conf).
- › Validation des transferts entrants et sortants.



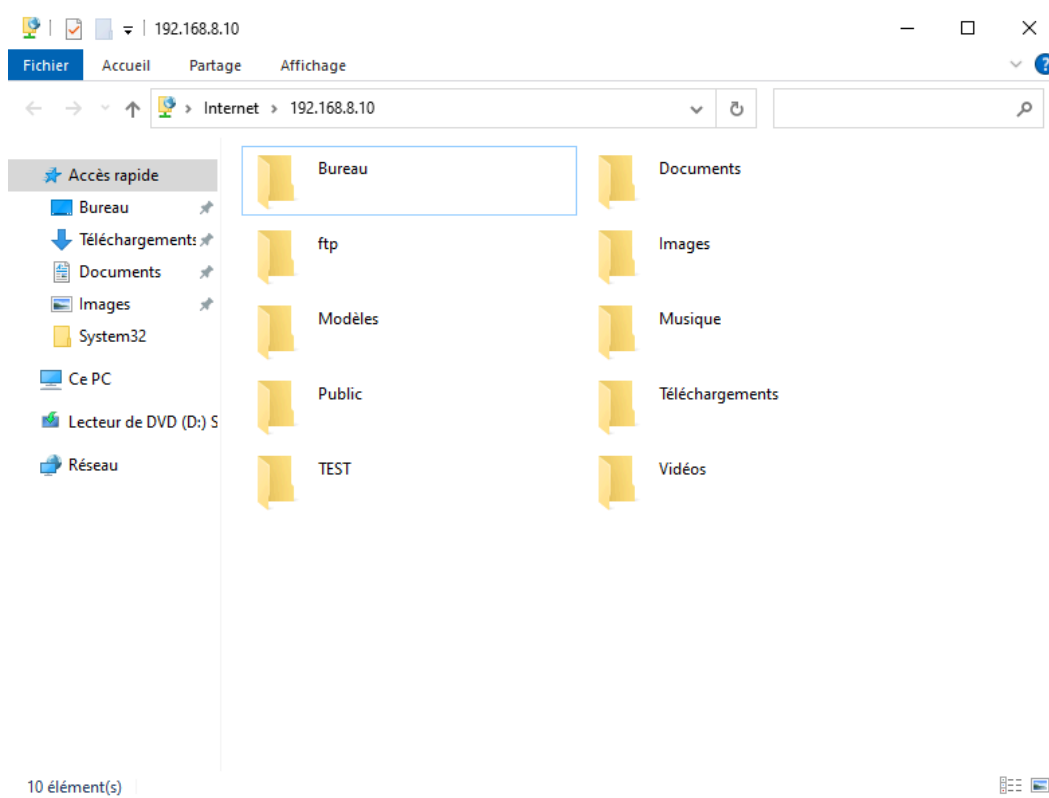
```

anis@debian: ~
GNU nano 8.4 /etc/vsftpd.conf
# sockets. If you want that (perhaps because you want to listen on specific
# addresses) then you must run two copies of vsftpd with two configuration
# files.
listen_ipv6=YES
#
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=NO
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
#
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
local_umask=022
#
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will

```

## Client DNS

- › Pointage du résolveur DNS vers le serveur du VLAN 9 (192.168.9.10).
- › Validation de la résolution du domaine tp.info depuis Debian.



## 3.3 Bilan intermédiaire — Validation des services

| Validation                                          | Résultat         |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Résolution DNS du domaine tp.info (tous les postes) | ✓ Opérationnelle |
| Accès au partage Samba depuis VLAN 9                | ✓ Validé         |
| Écriture sur le partage Samba                       | ✓ Validée        |
| Connexion et transfert FTP                          | ✓ Validés        |

✓ Statut : Services déclarés EN PRODUCTION

## SYNTHÈSE — GESTION DES INCIDENTS (LOGBOOK)

Ce logbook recense l'ensemble des incidents rencontrés lors du déploiement ainsi que les solutions appliquées par chaque pôle.

| Pôle           | Incident / Erreur                              | Solution appliquée                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Infrastructure | Adresse APIPA (169.254.x.x) assignée à la VM   | Correction du bridge VMware vers la carte Realtek Ethernet physique                     |
| Windows        | Échec de promotion du contrôleur AD DS         | Application d'un mot de passe complexe (Majuscules, minuscules, chiffres, symboles)     |
| Linux          | networking.service en état FAILED au démarrage | Nettoyage du fichier /etc/network/interfaces et reconfiguration via interface graphique |
| Windows        | Absence de résolution de noms Internet         | Ajout de redirections DNS (8.8.8.8) dans la configuration du rôle DNS                   |
| Linux          | Accès Samba refusé (erreur d'authentification) | Enregistrement de l'utilisateur dans la base Samba via la commande smbpasswd -a         |
| Linux          | Erreur FTP 550 — Écriture non autorisée        | Décommentage de la directive write_enable=YES dans /etc/vsftpd.conf                     |
| Documentation  | Ping inter-VLAN invisible / non répondu        | Activation des règles Echo Request ICMPv4 dans le Pare-feu Windows                      |

# CONCLUSION GÉNÉRALE

L'infrastructure réseau et applicative de Metahri Infosec a été déployée avec succès dans le cadre de ce projet technique. Chaque pôle a apporté une contribution essentielle à la réussite de l'ensemble.

Les points clés du bilan sont les suivants :

- › La qualité du câblage physique et de la documentation initiale a fourni un socle réseau fiable pour l'ensemble du déploiement.
- › L'architecture Router-on-a-Stick a permis une segmentation efficace des flux entre le VLAN 8 (Exploitation) et le VLAN 9 (Audit/Admin).
- › L'interopérabilité entre le domaine Windows Server 2022 et les services Linux Debian 12 démontre qu'une segmentation réseau bien gérée n'entrave pas la collaboration interne.
- › La gestion des incidents, documentée dans le logbook, témoigne de la capacité de l'équipe à diagnostiquer et résoudre des problèmes techniques en environnement de production.

|                               |                                  |                                          |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Réseau</b><br>OPÉRATIONNEL | <b>Services</b><br>EN PRODUCTION | <b>Incidents</b><br>7 résolus / 0 ouvert |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|

*Metahri Infosec — Rapport Technique Infosec — Avril 2026 — Usage Interne Confidentiel*